

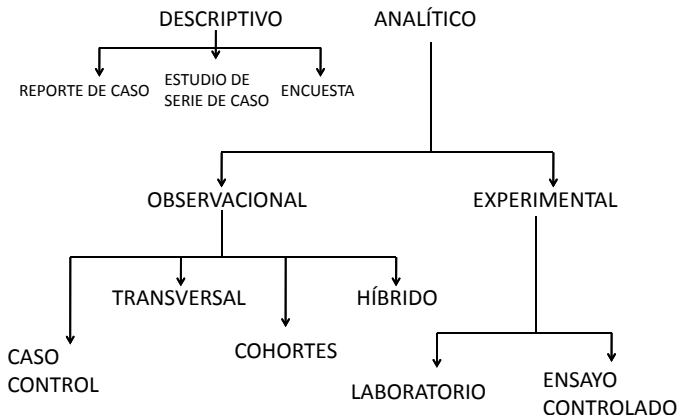
Pruebas de hipótesis

Programa de Doctorado en Recursos Energéticos

Daniel Martínez Bello
Universidad de Santander

Abril de 2026

Tipos de estudio epidemiológico (Dohoo, Martin, Stryhn, 2004)



- Experimentales: el investigador asigna unidades experimentales a tratamientos de forma aleatoria.
- Observacionales: las unidades de estudio son asignadas a grupos de estudio de acuerdo a características que poseen, pero estos estudios ocurren en condiciones de campo y no es posible asignar unidades de estudio al azar a grupos de tratamiento, porque el investigador no tiene ningun controls sobre los factores estudiados.

Experimental

- **Laboratorio:** Las unidades de estudio son asignados al azar a los tratamientos. Todas las unidades de estudio reciben las mismas condiciones de manejo, son uniformes en sus características. Los investigadores controlan completamente todas las condiciones y solo modifican el tratamiento bajo interés.
- **Ensayos controlados:** pruebas clínicas, se tiene una población de sujetos de investigación, que tienen alguna condición especial, sobre los cuales se prueba un tratamiento, los individuos reciben la asignación del tratamiento al azar.

Observacional

- **Casos y controles:** unidades de estudio con la respuesta de interés son identificados y la historia de exposición de estos casos es contrastada con la historia de exposición de una muestra de unidades de estudio (frecuentemente elegida al azar de una fuente definida) de no casos (denominada controles). Se realizan comunmente utilizando bases de datos (retrospectivo), o se puede definir prospectivamente, y en este caso los casos son enrolados en el estudio a medida que van a ocurriendo.
- **Transversal:** una muestra de unidades de estudio se obtiene y la prevalencia (el número de unidades de estudio con el evento de interés, sobre el total de unidades de estudio) del evento de interés y la exposición al evento son determinadas.
- **Cohortes:** una muestra de unidades de estudio con diversidad en la exposición al factor (o factores) de interés, o dos o mas grupos definidos por un estado de exposición conocido, son obtenidos, y se determina la presentación de la respuesta en un período de tiempo de seguimiento.

Que es una hipótesis

Que es una hipótesis

- Una hipótesis estadística es una afirmación acerca de la distribución de una o varias variables aleatorias.

Que es una hipótesis

- Una hipótesis estadística es una afirmación acerca de la distribución de una o varias variables aleatorias.
- Una hipótesis estadística puede corresponder a una declaración sobre la distribución de probabilidad o a los parámetros de una población que se encuentra bajo estudio.

Que es una hipótesis

- Una hipótesis estadística es una afirmación acerca de la distribución de una o varias variables aleatorias.
- Una hipótesis estadística puede corresponder a una declaración sobre la distribución de probabilidad o a los parámetros de una población que se encuentra bajo estudio.
- La validez de una hipótesis se examina al realizar pruebas de hipótesis sobre observaciones recolectadas en una muestra de la población estudiada.

Que es un experimento?

Que es un experimento?

- "Un experimento es una operación conducida bajo condiciones controladas para descubrir un efecto previamente desconocido, para probar o establecer una hipótesis o para demostrar un ley conocida".

Que es un experimento?

- "Un experimento es una operación conducida bajo condiciones controladas para descubrir un efecto previamente desconocido, para probar o establecer una hipótesis o para demostrar un ley conocida".
- "El objetivo de un experimento es aclarar la relación entre las condiciones controlables y el resultado de un experimento."

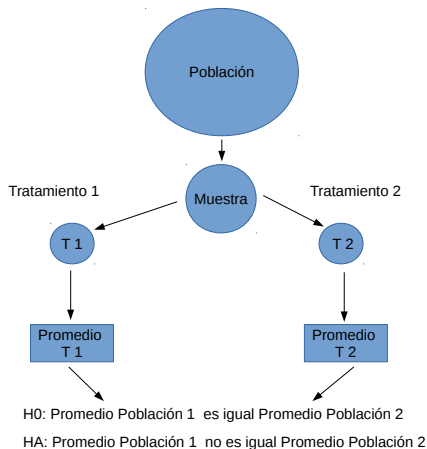
Que es un experimento?

- "Un experimento es una operación conducida bajo condiciones controladas para descubrir un efecto previamente desconocido, para probar o establecer una hipótesis o para demostrar un ley conocida".
- "El objetivo de un experimento es aclarar la relación entre las condiciones controlables y el resultado de un experimento."
- "Un análisis experimental se realiza sobre observaciones que son afectadas no solamente por las condiciones controladas, sino tambien por condiciones no controladas y errores de medida."

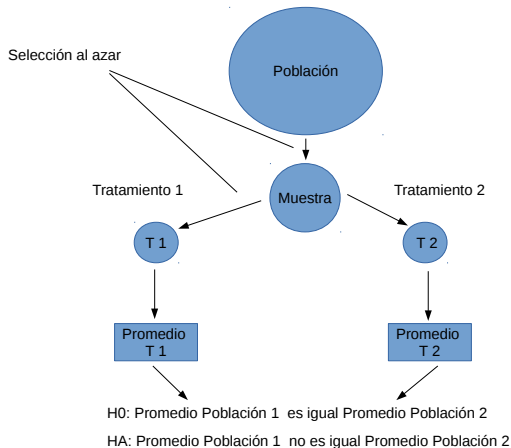
Que es un experimento?

- "Un experimento es una operación conducida bajo condiciones controladas para descubrir un efecto previamente desconocido, para probar o establecer una hipótesis o para demostrar un ley conocida".
- "El objetivo de un experimento es aclarar la relación entre las condiciones controlables y el resultado de un experimento."
- "Un análisis experimental se realiza sobre observaciones que son afectadas no solamente por las condiciones controladas, sino tambien por condiciones no controladas y errores de medida."
- (The Concise Encyclopedia of Statistics, 2008).

Inferencia estadística



Inferencia estadística



No money, no honey!!
No muestra al azar, no inferencia

Pregunta científica:

- Un población produce mas que otra población?

Pregunta científica:

- Un población produce mas que otra población?
- Una población gasta mas que otra población?

Pregunta científica:

- Un población produce mas que otra población?
- Una población gasta mas que otra población?
- Una población tiene mas riesgo que otra población?

Pregunta científica:

- Un población produce mas que otra población?
- Una población gasta mas que otra población?
- Una población tiene mas riesgo que otra población?
- Las diferencias que hay entre diferentes poblaciones sometidas a diferentes tratamientos?

Pruebas de Hipótesis

Parámetro				Estadístico
μ	←	Media	→	$\bar{x}$
σ	←	Desviación estándar	→	s
π	←	Proporción	→	p
$\frac{\pi}{1-\pi}$	←	Odds	→	$\frac{p}{1-p}$
ρ	←	Correlación	→	r
N	←	Tamaño	→	n

α alfa

β beta

γ gama

δ delta

τ tau

ϵ epsilon

σ sigma

ϕ fi

χ chi

λ lambda

μ mu

ω omega

θ teta

ρ ro

ν nu

η eta

κ kappa

υ upsilon

ξ xi

ψ psi

ι iota

ζ zeta

Pasos para formular una prueba de hipótesis

- 1 Definir el problema o la pregunta científica.
- 2 Definir la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alterna H_A .
- 3 Definir el nivel de significancia
- 4 Definir la regla de decisión.
- 5 Calcular un estadístico apropiado basado en los datos y calcular el valor-p.
- 6 Comparar el valor-p con el nivel de significancia, y aceptar o rechazar la hipótesis nula.
- 7 Concluir.

Pruebas de Hipótesis

Tipos de problemas en los cuales se pueden aplicar pruebas de hipótesis

Segun la cantidad de poblaciones

- 1 Estimación del promedio de una población.
- 2 Comparación del promedio de dos poblaciones, independientes y dependientes.
- 3 Comparación de varianzas de dos poblaciones.
- 4 Comparación del promedio de tres o mas poblaciones.
- 5 Comparación de proporciones de dos poblaciones.
- 6 Comparación de riesgos de dos poblaciones
- 7 Comparación de odds de dos poblaciones

Según si se asume una distribución de probabilidad para los resultados de los datos

- 1 Pruebas paramétricas.

Tipos de pruebas de hipótesis

Estimación del promedio de una población.

❶ Hipótesis a dos colas.

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_A : \mu \neq \mu_0$$

❷ Hipótesis a una cola.

$$H_0 : \mu > \mu_0$$

$$H_A : \mu \leq \mu_0$$

$$H_0 : \mu < \mu_0$$

$$H_A : \mu \geq \mu_0$$

Comparación de promedios de dos poblaciones independientes

1 Hipótesis a dos colas.

$$H_0 : \mu_{Tratamiento} = \mu_{Control}$$

$$H_A : \mu_{Tratamiento} \neq \mu_{Control}$$

Pruebas de Hipótesis

Errores que ocurren cuando se prueba una hipótesis

Definiendo el nivel de significancia

Reportado por el test Estadístico	Resultado Final	
	Situación cierta pero desconocida H_0 es cierta	H_0 es falsa
Hipótesis nula H_0 se rechaza	Error Tipo I α	
Hipótesis nula H_0 se acepta		Error Tipo II β

Comparación del promedio de dos poblaciones

Comparación de la media de dos poblaciones independientes

Reglas de Decisión

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$; si $|t^*| \leq t(1 - \alpha/2, n_1 + n_1 - 2)$ Concluir H_0

$H_A : \mu_1 \neq \mu_2$; si $|t^*| > t(1 - \alpha/2, n_1 + n_1 - 2)$ Concluir H_A

Comparación del promedio de dos poblaciones

Comparación de la media de dos poblaciones independientes

Reglas de Decisión

Decido $H_0 : \mu_1 = \mu_2$; si valor-p es mayor que α

Decido $H_A : \mu_1 \neq \mu_2$; si valor-p es menor que α

Comparación del promedio de dos poblaciones

Estadísticos para comparación de las medias de dos poblaciones independientes

Cuando las varianzas de ambas poblaciones son iguales el valor que aparece como t^* se extrae del estadístico,

$$t^* = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Dado que s_1^2 y s_2^2 se asumen iguales, se calcula una varianza de la muestra conjunta denotada como s_p^2 ,

$$t^* = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$
$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Comparación del promedio de dos poblaciones

Estadísticos para comparación de las medias de dos poblaciones independientes

Cuando las varianzas de ambas poblaciones son diferentes el valor que aparece como t^* se extrae del estadístico,

$$t^* = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Dado que s_1^2 y s_2^2 son diferentes, se requiere calcular los grados de libertad para buscar en la tabla de t.

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Comparación del promedio de dos poblaciones

Prueba de hipótesis, comparación del promedio de dos poblaciones independientes

Cuando las varianzas σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas y diferentes.

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_1 &= \mu_2 \\ H_a : \mu_1 &\neq \mu_2 \end{aligned} \quad \begin{aligned} t^* &= \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_\nu \\ \nu &= \frac{(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{s_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{s_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}} \end{aligned} \quad \begin{aligned} |t^*| &\leq t_{1-\alpha/2, \nu}, & H_0 \\ |t^*| &> t_{1-\alpha/2, \nu}, & H_a \end{aligned}$$

Comparación del promedio de dos poblaciones

Prueba de hipótesis, comparación del promedio de dos poblaciones independientes

Cuando las varianzas σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas y iguales.

$$\begin{array}{ll} H_0 : \mu_1 = \mu_2 & t^* = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{(\nu)} \\ H_a : \mu_1 \neq \mu_2 & s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad \begin{array}{l} |t^*| \leq t_{1-\alpha/2, \nu}, H_0 \\ |t^*| > t_{1-\alpha/2, \nu}, H_a \end{array} \\ & \nu = n_1 + n_2 - 2 \end{array}$$

Comparación del promedio de dos poblaciones

Intervalos de confianza, comparación del promedio de dos poblaciones independientes

Cuando las varianzas σ_1^2 y σ_2^2 conocidas.

Parámetro	Estadístico	Intervalo de confianza
$\mu_1 - \mu_2$	$\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

Comparación del promedio de dos poblaciones

Intervalo de confianza, comparación del promedio de dos poblaciones independientes

Cuando las varianzas σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas y diferentes.

Parámetro	Estadístico	Intervalo de confianza
$\mu_1 - \mu_2$	$\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{(\alpha/2, f)}$	$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{\alpha/2, f} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$
	$f = \frac{(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{s_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{s_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	

Comparación del promedio de dos poblaciones

Intervalos de confianza, comparación del promedio de dos poblaciones independientes

Cuando las varianzas σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas y iguales.

Parámetro	Estadístico	Intervalo de confianza
$\mu_1 - \mu_2$	$\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{(\alpha/2, g)}$	$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{(\alpha/2, g)} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
	$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	
	$g = n_1 + n_2 - 2$	

Tabla de contingencia dos x dos

Tablas de contingencia como forma de expresar la relación entre dos o mas variables discretas o categóricas.

- Tablas de contingencia: es una tabla que presenta en cada celda la frecuencia de una respuesta.
- Tabla de dos x dos: Es una tabla de contingencia que clasifica cruzadamente dos variables.

Test de independencia de Chi cuadrado en tablas de contingencia 2×2 .

- Donde, una forma resumida de presentar la anterior tabla es

	Variable dos		
	Si	No	
Variable uno			
Si	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
No	n_{21}	n_{22}	n_{2+}
	n_{+1}	n_{+2}	n_{++}

Test de independencia de Chi cuadrado en tablas de contingencia 2×2 .

- Hipótesis estadística de asociación

$$H_0 : \pi_{ij} = \pi_{i+}\pi_{+j}$$

$$H_A : \pi_{ij} \neq \pi_{i+}\pi_{+j}$$

- Se define el nivel de significancia, $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión (grados de libertad = $(I - 1)(J - 1)$), forma difícil

$$H_0 : \pi_{ij} = \pi_{i+}\pi_{+j}, \text{ si } \chi^2_* \leq \chi^2(1 - \alpha/2, \text{grados de libertad})$$

$$H_A : \pi_{ij} \neq \pi_{i+}\pi_{+j}, \text{ si } \chi^2_* > \chi^2(1 - \alpha/2, \text{grados de libertad})$$

- Regla de decisión fácil: si valor-p es mayor que α decido la hipótesis nula, si valor-p es menor que α decido la hipótesis alterna.

Test de independencia de Chi Cuadrado en tablas de contingencia 2×2 .

- Y el estadístico es

$$\chi^2_* = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

- donde O_{ij} son los conteos observados y E_{ij} son los conteos esperados.

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- La **Diferencia de proporciones** (**Diferencia de riesgo**)
- Se calculan primero las proporciones para cada grupo

$$P_1 = \frac{X_1}{n_1}; P_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

- El estimador de la diferencia de proporciones es

$$\text{Diferencia de proporciones} = P_1 - P_2$$

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para la diferencia de proporciones.

Para probar hipótesis o construir intervalos de confianza, se puede usar el siguiente estadístico (para muestras grandes):

$$Z^* = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

El intervalo de confianza del $(1-\alpha)\%$

$$(p_1 - p_2) \pm Z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{Var}(p_1 - p_2)}$$
$$\text{Var}(p_1 - p_2) = \frac{p_1(1 - p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1 - p_2)}{n_2}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para el riesgo relativo.

Hipótesis estadística para el logaritmo del riesgo relativo, a dos colas:

$$H_0 : \log \left(\frac{\pi_1}{\pi_2} \right) = 0$$

$$H_A : \log \left(\frac{\pi_1}{\pi_2} \right) \neq 0$$

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para el riesgo relativo.

Para probar hipótesis o construir intervalos de confianza, se puede usar el siguiente estadístico (para muestras grandes):

$$Z^* = \frac{\log\left(\frac{p_1}{p_2}\right)}{\sqrt{\frac{(1-p_1)}{n_1 p_1} + \frac{(1-p_2)}{n_2 p_2}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

El intervalo de confianza del $(1-\alpha)\%$

$$\log\left(\frac{p_1}{p_2}\right) \pm Z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{Var}\left[\log\left(\frac{p_1}{p_2}\right)\right]}$$
$$\text{Var}\left[\log\left(\frac{p_1}{p_2}\right)\right] = \frac{(1-p_1)}{n_1 p_1} + \frac{(1-p_2)}{n_2 p_2}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Comparando proporciones en tablas de contingencia.

- La razón de Odds

$$P_1 = \frac{X_1}{n_1}$$

$$P_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

- El estimador de la razón de Odds es

$$\text{Razon de Odds} = \frac{\frac{P_1}{1-P_1}}{\frac{P_2}{1-P_2}}$$

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para la razón de odds.

Hipótesis estadística para el logaritmo de la razón de odds, a dos colas:

$$H_0 : \log \left[\frac{\pi_1 / (1 - \pi_1)}{\pi_2 / (1 - \pi_2)} \right] = 0$$

$$H_A : \log \left[\frac{\pi_1 / (1 - \pi_1)}{\pi_2 / (1 - \pi_2)} \right] \neq 0$$

Tabla de contingencia dos x dos

Prueba de hipótesis e intervalo de confianza de 95% para la razón de odds.

Para probar hipótesis o construir intervalos de confianza, se puede usar el siguiente estadístico (para muestras grandes):

$$Z^* = \frac{\log \left[\frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} \right]}{\sqrt{\frac{1}{n_1(1-p_1)} + \frac{1}{n_1 p_1} + \frac{1}{n_2 p_2} + \frac{1}{n_2(1-p_2)}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

El intervalo de confianza del $(1-\alpha)\%$

$$\log \left[\frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} \right] \pm Z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{Var} \left(\log \left[\frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} \right] \right)}$$
$$\text{Var} \left(\log \left[\frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)} \right] \right) = \frac{1}{n_1(1-p_1)} + \frac{1}{n_1 p_1} + \frac{1}{n_2 p_2} + \frac{1}{n_2(1-p_2)}$$

Correlación lineal

Una medida de asociación entre dos variables continuas relacionadas se conoce como coeficiente de correlación lineal

- El coeficiente de correlación para una muestra se denota con la letra latina r .
- El calculo del coeficiente de correlación se hace con la siguiente formula

$$r^2 = \frac{(SC_{XY})^2}{(SC_{XX})(SC_{YY})}$$

- El coeficiente de correlación se obtiene como la raíz cuadrada de r^2 ($r = \sqrt{r^2}$), y r^2 se conoce como el coeficiente de correlación.

Correlación lineal

Una medida de asociación entre dos variables continuas relacionadas se conoce como coeficiente de correlación lineal

- SC significa suma de cuadrados, SC_{XX} denota la suma de los cuadrados de X, SC_{YY} denota la suma de los cuadrados de Y, y SC_{XY} denota la suma de X y Y,

$$SC_{XX} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$$

$$SC_{YY} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$$

$$SC_{XY} = \sum x_i y_i - \frac{\sum y_i \sum x_i}{n}$$

Hipótesis de la correlación lineal entre dos poblaciones

Con las sumas de cuadrados se estima el coeficiente de correlación de la muestra denotado como r :

$$\frac{SC_{xy}}{\sqrt{SC_{xx}SC_{yy}}} = r$$

Utilizando el coeficiente de correlación lineal de la muestra se calcula el estadístico t^* . Para calcular el estadístico se requiere el error estándar s_r del coeficiente de correlación :

$$s_r = \sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}}$$

Hipótesis de la correlación lineal entre dos poblaciones

La hipótesis de correlación lineal

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_A : \rho \neq 0$$

Regla de decisión (forma larga)

- Área crítica: si $|t^*| \leq t_{(1-\alpha/2, \nu)}$, entonces H_0 .
- Área crítica: si $|t^*| > t_{(1-\alpha/2, \nu)}$, entonces H_A .

Regla de decisión (forma corta): si valor-p es mayor que α decido H_0 , si valor-p es menor que α decido H_A .

Se calcula el estadístico t^* con la siguiente fórmula:

$$t^* = \frac{r - 0}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$